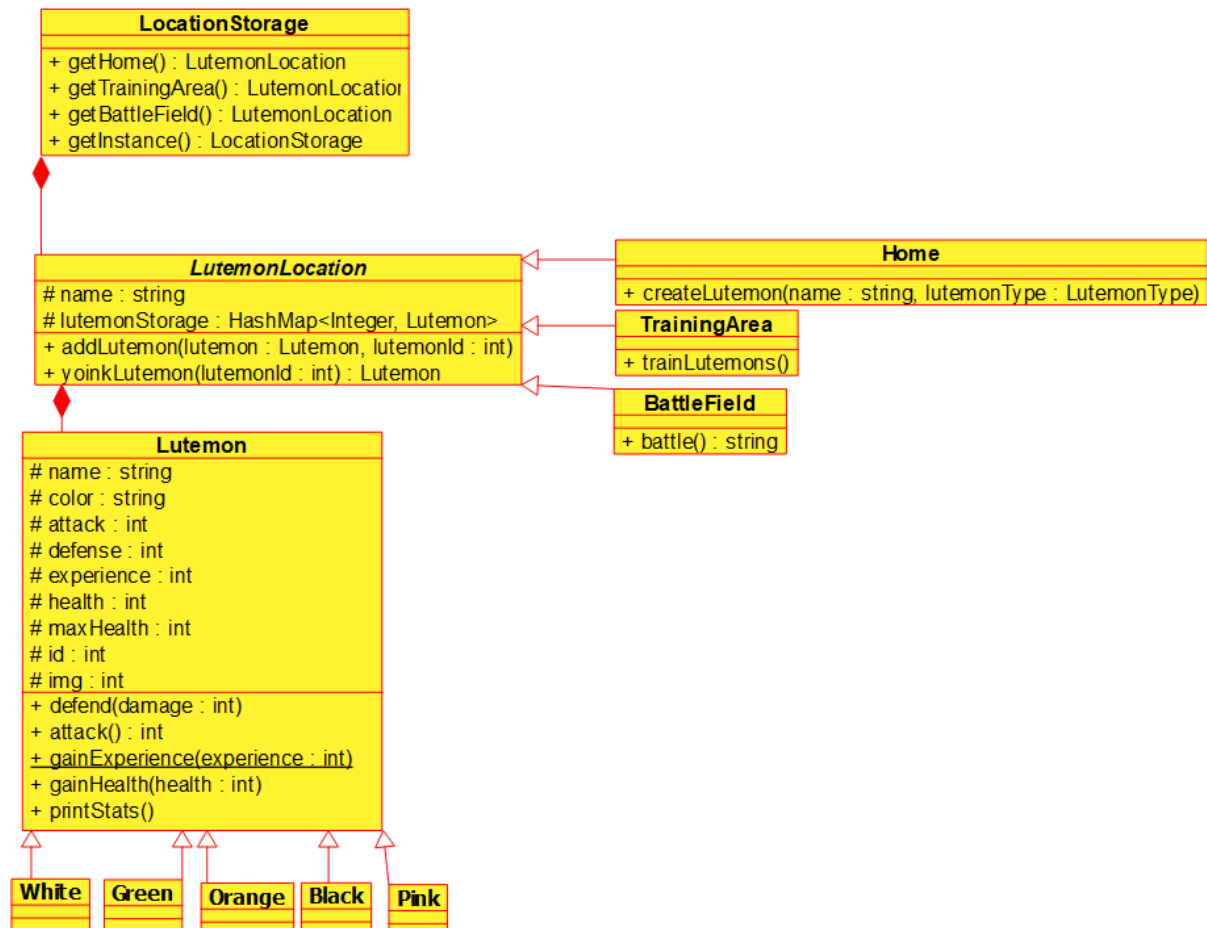


# Olio-ohjelmointi harjoitustyö

Tekijä Lauri Sorsa

## Luokkakaavio



## Implementoidut ominaisuudet

| Ominaisuus          | Pisteet | Selitys                                                                      |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pakolliset          | 15      |                                                                              |
| RecyclerView        | 3       | Alueiden omissa activityissä recyclerview edustaa alueella olevia lutemoneja |
| Lutemonilla on kuva | 1       | Recyclerviewissä jokaisella lutemonilla näkyy oma kuva                       |

|                                |    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satunnaisuus                   | 1  | Hyödynsin Math.random() lisäämään satunnaisen määrän pisteitä hyökkäykseen ja lutemonien treenaamiseen (määritellyiltä väleiltä) |
| Se ei ole bugi vaan ominaisuus | 0  |                                                                                                                                  |
| Yht:                           | 20 |                                                                                                                                  |

## Yleinen kuvaus työstä

Tein Lutemon “pelin” Android Studiolla. Ohjelma koostuu lutemon- ja sijainti luokista. Suunnittelin aluksi tehdä fragmenteilla toimivan tab-layout ja sain sen jokseenkin toimimaan, mutta bugeja esiintyi liikaa ja päädyin toteuttamaan sovelluksen perus activityillä. Loin ensin lutemonien ja locationeiden toimintaa varten luokat, jotka sain toimimaan komentoikkunassa keskenään. Tämän jälkeen implementoin Android Studiolla käyttöliittymäominaisuudet.

Peli koostuu kolmesta eri alueesta ja viiden eri tyyppin lutemoneista, joita käyttäjä pystyy luomaan. Alueet Home, Training area ja Battle arena sisältävät eri toimintoja lutemoneilla “pelaamiseen”.

HomeActivityssä käyttäjä pystyy luomaan uusia lutemoneja ja näkemään Homessa sijaitsevat lutemonit. Lutemoneja voi myös siirtää listasta muille alueille painamalla punaista tai vihreää nappia. Lutemonit palaavat aina takaisin Homeen ennen muille alueille siirtymistä.

Training arealle voi lähettää lutemoneja Homesta. TraingAreaActivityssä käyttäjä näkee kyseisessä lokaatiossa sijaitsevat lutemonit ja voi nappia painamalla treenata näitä. Tällöin lutemon saa suuremmat health, defense ja attack – ominaisuudet.

Battle arealle voi lisätä kerrallaan vain kaksi lutemonia. Kun areenalla on kaksi lutemonia, voidaan nappia painamalla aloittaa taistelu, joka tulostuu tekstinä tekstikenttään. Hengissä selvinnyt lutemon palaa Homeen ottelun päätyttyä ja saa kokemuspisteen. Hävinnyt poistetaan pelistä.

Suureksi haasteeksi koostui käyttöliittymän luominen ja Android Studion saloihin perehtyminen. Aluksi lähdin sekalaisesti rakentamaan käyttöliittymää ja pelin logiikkaa samaan aikaan. Se lopulta johti työn aloittamiseen alusta ja yksinkertaisempaan toteutukseen, jonka päälle on helpompi rakentaa.